CNSM 2026 Hakem Eleştirileri ve Çözümleri

DEMO: From Natural Language to Live 5G API Calls

CNSM 2026 demo #1571315592 → WMNC 2026 demo yeniden gönderimi

Türkan Doğa Durak

13 Ekim 2026

Özet

CNSM 2026'da dört hakemin dördü de *Weak Accept (3)* verdi; konu uygunluğu tüm hakemlerce *"Very relevant (4)"* olarak puanlandı. Ret kararı kavramsal değil, büyük ölçüde **doğrulanabilirlik ve tutarlılık** sorunlarından kaynaklandı: makaledeki "canlı" iddiaları ile şekil/kod arasındaki çelişkiler, public repodaki eski sonuçlar ve değerlendirmenin kapsamının belirsizliği. Toplam 13 eleştirinin 10'u tamamen, 3'ü sınırlamaları açıkça belirtilerek kapatıldı. Çözümlerin çoğu yalnızca metin düzeltmesi değil; kodda, test ortamında ve verilerde gerçek değişiklik içeriyor. Tüm kanıtlar `https://github.com/doadurak/mini-telco-platform` adresinde.

Hakem	Ana kaygı	Durum
H1	"Canlı" denilen Fig. 2'de `dry_run: true`; değerlendirmenin neyi ölçtüğü belirsiz	4/4 **Kapandı**
H2	İlgili çalışmalarla deneysel karşılaştırma, ölçeklenebilirlik, LLM bağımlılığı, biçim	6/6 (2'si sınırlı)
H3	Katman bazlı zorluklar; doğruluk ve gecikmeye etkisi	1/1 **Kapandı**
H4	Public repo makaleyle çelişiyor (60-entry, Gemini 6/60, tarihsiz bug fix)	3/3 **Kapandı**

1 Hakem 1: Dry-run ile canlı yürütmenin karışması

Neye itiraz etti? Makale Fig. 2'yi "canlı provider yanıtı ve üç doğrulama katmanı" olarak anlatıyordu, ama şekildeki istekte `"dry_run": true` vardı: *"The authors should clarify whether this execution includes a provider call and a live CAPIF registry check."* Hakem ayrıca yanlış ama kayıtlı bir servisin nasıl yakalandığını ve 300 kaydın ne olduğunu sordu.

Eleştiri	Ne yaptık / kanıt	Durum
Fig. 2 `dry_run: true` gösteriyor	Fig. 2, gerçek 5G core üzerinde yapılmış bir `dry_run:false` çağrısının kayıtlı yanıtından yeniden üretildi: QoD HTTP 201, Open5GS PCF onayıyla `qosStatus: AVAILABLE`, `registry_checked=true`. Kanıt: `docs/live_runs/2026-10-11-5gc/`. Repodaki eski görselin aslında CAPIF bağlantısı *başarısızken* (`mock-onboarded`) alındığı da tespit edilip değiştirildi.	**Kapandı**
Provider çağrısı ve canlı CAPIF kontrolü var mı?	**Kodda düzeltildi:** L3 eskiden `dry_run` açıkken atlanıyordu (`skip_registry=dry_run`). Artık L3 her zaman canlı CAPIF registry'sine soruyor (`check_registry`). mTLS'in yalnızca CAPIF onboarding/discovery'de, provider çağrısının HTTP ile yapıldığı açıkça yazıldı.	**Kapandı**
Yanlış ama kayıtlı servis nasıl yakalanıyor?	Dürüst cevap: yakalanmıyor. L3 yalnızca servisin yayınlı olduğunu kontrol eder; feedback döngüsü yalnızca payload'ı düzeltir. Hata enjeksiyonu bunu sayıyla gösteriyor: L3 hataları 0/20 düzeltildi. S3 senaryosu bu sınırı gösteren bir demo örneğine dönüştürüldü.	**Kapandı**
300 kayıt, ground truth, IWSR'nin kapsamı	300 *benzersiz* intent (152 EN / 148 TR), intent başına tek koşu, ground truth CAMARA OpenAPI kısıtları ve NEF test verisinden. Benchmark provider çağırmaz; kayıtlı 1.200 planın tamamı canlı L3'e karşı yeniden doğrulandı (0 ret).	**Kapandı**

2 Hakem 2: Karşılaştırma, ölçeklenebilirlik, sunum

Neye itiraz etti? *"The comparison with related work is mostly qualitative and lacks experimental benchmarking"*; demo bölümünün çok sayıda alt bölüme bölünmesi; gecikme kırılımı, ölçeklenebilirlik ve harici LLM API'lerine bağımlılığın yüzeysel kalması; yüzde boşlukları ve bölünen kelimeler.

Eleştiri	Ne yaptık / kanıt	Durum
Deneysel karşılaştırma yok	İki ablasyon (GPT-4o-mini, 300 kayıt): **şemasız LLM IWSR %16.3** (model alan adlarını uyduruyor; Liu ve ark.'nın grounding'siz GPT-4 için %40'ı ile karşılaştırıldı), **tek çağrılı LLM %77.3**, bizim iki fazlı planlayıcımız %96.7. Tablo I'e eklendi. Harici bir sistemle doğrudan benchmark yapılmadı.	**Kapandı (sınırlı)**
Çok fazla alt bölüm	Senaryolar tek bölümde, kalın başlıklı paragraflar halinde birleştirildi.	**Kapandı**
Gecikme kırılımı	Her yanıtta aşama bazlı süre: planlama toplamın %78–99'u, doğrulama 13–27 ms.	**Kapandı**
Ölçeklenebilirlik	Yük testi: LLM'siz platform ≈160 istek/s (20 istemcide p95 156 ms); GPT-4o-mini ile gecikme ≈2.6 s'de sabit, verim 0.34→3.3 istek/s doğrusal. Darboğaz LLM API'si. Tek host üzerinde ölçüldü; dağıtık ölçekleme denenmedi.	**Kapandı (sınırlı)**
Harici LLM API bağımlılığı	API hatasında `auto` modu kural tabanlı planlayıcıya dönüyor (bu davranıştaki bir hata da düzeltildi: yalnızca Gemini anahtarı varsa çalışıyordu). MSISDN'lerin dış API'ye gittiği ve üretimde pseudonymization veya self-hosted model gerektiği yazıldı.	**Kapandı**
Biçim tutarsızlıkları	% öncesi boşluk kaldırıldı, CAMARA/OpenCAPIF artık satır sonunda bölünmüyor, aralıklarda en-dash. Derleme logu uyarısız. Danışmanın "not clear sentence" yorumu üzerine sıkıştırılmış cümleler açık hale getirildi.	**Kapandı**

3 Hakem 3: Katman bazlı zorluklar

Neye itiraz etti? *"This demo could be expanded by preparing a few test sets to illustrate the difficulties encountered at the various layers ... and by presenting the impact on the accuracy and also on other metrics e.g., latency."*

Eleştiri	Ne yaptık / kanıt	Durum
Katman bazlı test setleri, doğruluk ve gecikmeye etkisi	Doğru planlara 140 kontrollü hata enjekte edildi (Tablo II): hepsi hedef katmanda yakalandı. Feedback L1'de 40/40, L2'de 79/80 hatayı tek turda (≈1.3 s) düzeltti; L3'te 0/20 (3 tur, ≈3.8 s). Ayrıca 300 kayıtta hata türü (yanlış servis, L1/L2 reddi) ve zorluk bazlı IWSR (zor: %87–95, kolay/orta: %99–100) raporlandı. L3 hatası registry yanıtından servis çıkarılarak simüle edildi.	**Kapandı**

4 Hakem 4: Public repo ile makale arasındaki çelişki

Neye itiraz etti? En sert ve en somut eleştiri buydu. Hakem repoyu incelemiş ve *"this is directly contradicted by the authors' own public repository"* demişti: README'de 60 kayıtlık eski tabloda deterministik baseline %100 ile LLM'lerin önündeydi, Gemini *"partial 6/60-entry run"* görünüyordu ve bug fix'ler veri toplama tarihine göre tarihsizdi.

Eleştiri	Ne yaptık / kanıt	Durum
60-entry ters sıralama	README ve demo script'i 300 kayıtlık sonuçları gösteriyor; pilot `datasets/legacy_pilot_60/` altında arşivlendi. Çelişkinin *sebebi* ölçüldü: anahtar kelime kuralları pilot için yazıldığından baseline pilotta 60/60, görülmemiş 240 kayıtta %79.2; LLM'ler aynı 240 kayıtta %95.4–97.1.	**Kapandı**
Gemini 6/60	Gemini'nin pilotu 60/60 tamamlanmıştı, 300/300 sonuçları da var; README ve demo script'indeki eski ifadeler temizlendi.	**Kapandı**
Tarihsiz bug fix'ler	README'de git geçmişine dayalı tarihli zaman çizelgesi; pilot sonuçları üç hatanın izleri için tarandı, etkilenen kayıt yok. Çok-niyetli cümlelerdeki bir planlayıcı hatası da bu süreçte bulunup düzeltildi ve etkilenen 11 kayıt izlenebilir şekilde yeniden koşturuldu (sonuç dosyalarında `rerun` alanı).	**Kapandı**

5 Eleştirilerin ötesinde yapılan iyileştirmeler

- **Gerçek 5G core:** Open5GS 5GC + UERANSIM (3 UE) eklendi. QoS istekleri artık CAMARA → NEF → Open5GS PCF zincirinde gerçekten yetkilendiriliyor (`testbed/open5gs`).
- **Profil uyumsuzluğu:** LLM'in ürettiği `QOS_E_STREAMING` gibi profilleri provider tanımıyordu; operatör profillerine eşleme eklendi.
- **Telefon numarası → UE IP çözümlemesi** 5GC abone veritabanından yapılıyor.
- **Yeni mimari şekli (Fig. 1)** kodla birebir doğrulandı (CAPIF-1e/mTLS, CAPIF-2e/JWT, CAPIF-4).
- **Yeniden üretilebilirlik:** `start.sh`, `scripts/reset_capif.sh`, `scripts/run_live_scenarios.sh`; test paketi 78/78.

6 Açıkça belirtilen sınırlamalar

- UERANSIM NGAP *PDU Session Resource Modify* desteklemediği için QoS akışı core tarafından yetkilendiriliyor ama emüle radyoda uygulanmıyor.
- Konum verisi NEF'in emüle veri kaynağından geliyor, Open5GS AMF'den değil.
- Ablasyonlar yalnızca GPT-4o-mini ile, intent başına tek koşu yapıldı.
- Ölçeklenebilirlik tek host üzerinde ölçüldü; L3 hata enjeksiyonu simülasyon.